

Zaman Serilerinde Döngüsellik (Cyclicity)

Döngüsellik, bir zaman serisinde tekrarlanan desenler barındırması bakımından mevsimselliğe benzeyen ancak periyotları ve nedenleri açısından farklılık gösteren bir yapıdır. Tahmin modelleri geliştirirken bu iki kavramın farkını bilmek, verinin hangi dış etkenlerden etkilendiğini anlamamızı sağlar.

1. Döngüsellik Nedir?

Döngüsellik; verideki dalgalanmaların belirli bir takvim dönemine (gün, hafta, ay) bağlı kalmaksızın, daha uzun vadeli ve belirsiz aralıklarla gerçekleşmesi durumudur. Bu dalgalanmalar genellikle yapısal nedenler, ekonomik konjonktür veya küresel olaylar sonucunda oluşur.

2. Mevsimsellik vs. Döngüsellik

Bu iki kavram arasındaki en temel fark, dalgalanmaların **zamanlaması** ve **öngörülebilirliği**dir.

Özellik	Mevsimsellik (Seasonality)	Döngüsellik (Cyclicity)
Süre	Kısa vadeli (Gün, hafta, ay, mevsim).	Uzun vadeli ve belirsiz süreli.
Periyot	Sabittir ve takvimle örtüşür.	Değişkendir ve takvimle örtüşmez.
Nedenler	Hava durumu, tatiller, okul dönemleri.	Ekonomik krizler, siyasi söylemler, teknolojik değişimler.
Örnek	Hafta sonu artan market satışları.	5-10 yılda bir yaşanan ekonomik resesyonlar.

3. Döngüsellik Tetikleyen Faktörler

Döngüsel hareketler genellikle "doğal" olaylardan ziyade "beşeri" veya "yapısal" olaylarla şekillenir:

- **Politika ve Siyaset:** Liderlerin yaptığı kritik açıklamalar piyasalarda tepe ve dip noktaları oluşturabilir.
- **İş Dünyası:** Teknoloji devlerinin yöneticilerinin geleceğe yönelik stratejik konuşmaları sektörel döngüleri başlatabilir.
- **Konjonktürel Değişimler:** Ülke veya dünya genelindeki ekonomik daralmalar ve genişlemeler.

4. Modelleme Açısından Önemi

Tahmin (forecasting) işlemleri sırasında mevsimselliği modellemek (örneğin $m = 12$ parametresiyle) oldukça kolaydır. Ancak döngüsellik belirli bir periyoda sahip olmadığı için modellenmesi daha zordur. Yine de verideki "tepe" ve "dip" noktalarının nedenini anlamak, modelin hata payını yorumlarken veri bilimciye büyük avantaj sağlar.



Kritik Fark

Eğer bir artışın nedeni "Her yılın Aralık ayında olması" ise bu **Mevsimselliktir**. Eğer artışın nedeni "Belirli aralıklarla yapılan siyasi bir açıklama veya ekonomik bir döngü" ise bu **Döngüselliktir**.